

TỔNG HỢP BÀI TẬP HỆ ĐIỀU HÀNH

Biên soạn từ tài liệu viết tay

1 BÀI TẬP LẬP LỊCH CPU: BỘ DỮ LIỆU 1 (5 TIẾN TRÌNH)

1.1 Dữ liệu đầu vào

Xét tập 5 tiến trình với thông số thời gian nhập ($T_{nhập}$ /Arrival Time - AT) và thời gian thực hiện (T_{th} /Burst Time - BT):

Process	$T_{nhập}$ (AT)	T_{th} (BT)	Ưu tiên
P_1	0	3	1 (Thấp)
P_2	1	1	3
P_3	2	2	4
P_4	3	4	2
P_5	4	2	2

Bảng 1: Bảng dữ liệu tiến trình

1.2 1. Giải thuật Ưu tiên (Priority - Có độc quyền/Preemptive)

P_1	P_2	P_3	P_5	P_1	
0	1	2	4	6	?

1.3 2. Giải thuật SRT (Shortest Remaining Time - SJF Preemptive)

(Thời gian còn lại ngắn nhất - Có chiếm dụng)

Nguyên lý: Tại mỗi thời điểm, tiến trình nào có thời gian thực hiện còn lại ngắn nhất sẽ được chọn. Nếu có tiến trình mới đến có thời gian ngắn hơn tiến trình đang chạy $\rightarrow$ Chuyển ngữ cảnh.

Biểu đồ Gantt

P_1	P_2	P_3	P_5	P_1	P_4	
0	1	2	4	6	8	12

*Lưu ý: Biểu đồ trên dựa trên phân tích logic SRT chuẩn cho số liệu này.

Bảng kết quả tính toán (Tính đến thời điểm kết thúc):

- $T_{chờ}(WT) = T_{kết\ thúc} - T_{nhập} - T_{th}$
- $\sum T_{chờ} = 37 \rightarrow$ Trung bình ≈ 7.4

1.4 3. Giải thuật FIFO (First In First Out)

Nguyên lý: Ai đến trước phục vụ trước. Thứ tự thực hiện: $P_1 \rightarrow P_2 \rightarrow P_3 \rightarrow P_4 \rightarrow P_5$.

P_1	P_2	P_3	P_4	P_5	
0	3	4	6	10	12

Tổng thời gian chờ: $\sum T_{\text{chờ}} = 38 \rightarrow \text{TB} = 7.6$.

1.5 4. Giải thuật SJF Độc quyền (Non-preemptive)

Nguyên lý: Khi CPU rảnh, chọn tiến trình có T_{th} nhỏ nhất trong hàng đợi (Ready Queue). Một khi đã chạy thì chạy cho đến hết (không ngắt).

Thứ tự xử lý:

1. $T = 0$: Chỉ có P_1 . Chạy P_1 (3ms) $\rightarrow$ Xong lúc 3.
2. $T = 3$: Có $P_2(1)$, $P_3(2)$, $P_4(4)$ nhưng chưa đến?. P_4 đến lúc 3. Trong hàng đợi: $P_2(1)$, $P_3(2)$, $P_4(4)$. Chọn bé nhất $\rightarrow P_2$.
3. P_2 chạy xong lúc 4. P_5 đến. Hàng đợi: $P_3(2)$, $P_5(2)$, $P_4(4)$. Chọn P_3 .
4. Tiếp tục như vậy.

Kết quả trong vở: $\sum T_{\text{chờ}} = 37$.

2 BÀI TẬP QUẢN LÝ BỘ NHỚ: PHÂN TRANG (PAGING)

2.1 Đề bài

Xét một không gian địa chỉ có **8 trang** (Pages), mỗi trang có kích thước **1KB**. Ánh xạ vào bộ nhớ vật lý có **32 khung trang** (Frames).

Hỏi:

- a) Địa chỉ logic và địa chỉ vật lý gồm bao nhiêu bit?
- b) Bảng trang có bao nhiêu mục?

2.2 Lời giải chi tiết

a) Xác định số bit địa chỉ

1. Địa chỉ Logic (Logical Address):

- Số lượng trang: $8 = 2^3 \rightarrow$ Cần **3 bit** để đánh số hiệu trang (p).
- Kích thước trang: $1\text{KB} = 1024 \text{ Bytes} = 2^{10} \text{ Bytes} \rightarrow$ Cần **10 bit** cho phần dịch chuyển (offset d).
- $\Rightarrow$ Tổng số bit địa chỉ Logic = $3 + 10 = \mathbf{13}$ bit.

2. Địa chỉ Vật lý (Physical Address):

- Số lượng khung trang (Frames): $32 = 2^5 \rightarrow$ Cần **5 bit** để đánh số hiệu khung (f).
- Offset (d) giữ nguyên: **10 bit**.
- $\Rightarrow$ Tổng số bit địa chỉ Vật lý = $5 + 10 = \mathbf{15}$ bit.

b) Số mục trong bảng trang

- Số mục trong bảng trang (Page Table Entries) bằng số lượng trang trong không gian logic.
- $\Rightarrow$ Số mục = **8 mục**.

3 BÀI TẬP LẬP LỊCH CPU: BỘ DỮ LIỆU 2 (3 TIỀN TRÌNH)

3.1 Dữ liệu đầu vào

Process	$T_{\text{thực hiện}}$ (BT)	$T_{\text{nhập}}$ (AT)	Lý thuyết áp dụng
P_1	24	0	FIFO, SJF, RR
P_2	3	5	SRT, P^2 (Đa cấp)
P_3	5	7	

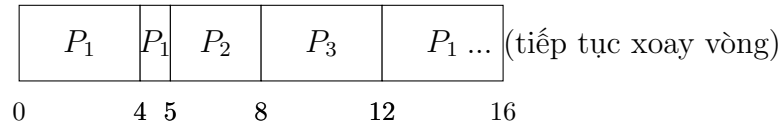
3.2 1. Giải thuật Round Robin (RR) - Quay vòng

Trường hợp $q = 4$

Thứ tự thực hiện (xét đến sự xuất hiện của các process theo thời gian):

- $0 \rightarrow 4$: P_1 (còn 20).
- $4 \rightarrow 5$: P_1 chạy tiếp (vì P_2 chưa đến). Nhưng tại giây 5, P_2 đến.
- $5 \rightarrow 8$: P_2 (dùng hết 3). P_2 xong. P_3 đến lúc 7.
- ...

Biểu đồ Gantt minh họa từ vở



Kết quả: $\sum T_{\text{chờ}} = 19$, Trung bình ≈ 6.3 .

3.3 2. Giải thuật SJF SRT (Ngắn nhất trước)

(So sánh Độc quyền và Không độc quyền)

A. SJF Độc quyền (SJF Non-preemptive):

- P_1 (24) đến 0 $\rightarrow$ Chạy hết 24s.
- Lúc 24s: P_2, P_3 đã đợi. P_2 ngắn hơn (3) $\rightarrow P_2$ chạy.
- P_3 chạy cuối.

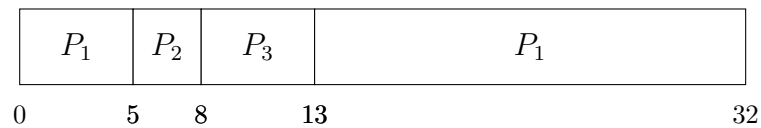
Thời gian chờ: $P_1 = 0$, $P_2 = 24 - 5 = 19$, $P_3 = 27 - 7 = 20$. $\sum = 39$.

B. SRT (SJF Preemptive):

- P_1 chạy từ 0 đến 5. (Còn 19). P_2 đến (Burst 3 < 19) $\rightarrow P_2$ chiếm CPU.
- P_2 chạy 3s $\rightarrow$ Xong lúc 8.
- Lúc 8, P_3 đến (Burst 5). So sánh $P_3(5)$ và $P_1(19)$. P_3 chạy.
- P_3 xong lúc 13.

- P_1 chạy nốt.

Biểu đồ Gantt (SRT):



Thời gian chờ trung bình rất thấp: $\sum T_{\text{chờ}} = 9 \rightarrow \text{TB} = 3$.

3.4 3. Lập lịch nhiều mức (Multilevel Queue)

Nội dung ghi chép đề cập đến P^2 (có thể là Priority Preemptive hoặc một biến thể Multi-level):

- Ý tưởng: Mỗi tiến trình được gán một mức độ ưu tiên.
- Hệ thống chọn tiến trình có độ ưu tiên cao nhất bắt chấp nó đến trễ hay sớm.
- Kết hợp Aging (Già hóa) để tránh "đói" CPU (Starvation) cho các tiến trình độ ưu tiên thấp.

4 BỔ SUNG KHÁC

4.1 Các ghi chú quan trọng

- **Aging:** Để tránh hiện tượng "đói" tài nguyên cho các tiến trình độ ưu tiên thấp trong hàng đợi, hệ thống sẽ tăng dần độ ưu tiên của tiến trình đó theo thời gian chờ đợi.
- **Phân loại Lập lịch:**
 - *Preemptive (Không độc quyền/Chia sẻ):* OS có thể thu hồi CPU khi tiến trình đang chạy (VD: RR, SRT).
 - *Non-preemptive (Độc quyền):* Tiến trình tự nguyện giải phóng CPU hoặc kết thúc thì OS mới chuyển sang tiến trình khác (VD: FIFO, SJF thường).

4.2 Dữ liệu bài tập RR $q = 9$ vs $q = 5$

Bài tập so sánh hiệu năng của Round Robin với các Quantum time khác nhau trên cùng tập dữ liệu (Các process P1 đến P5 với thời gian nhập/Burst khác nhau).

- Với q lớn (9): Biểu đồ có xu hướng giống FIFO hơn.
- Với q nhỏ (5): Chuyển ngữ cảnh nhiều hơn, nhưng đáp ứng nhanh hơn cho process ngắn.